Lista de compras · Casa IA

Lo que falta comprar para el diseño final de 5 dispositivos: foco interior, foco exterior con LDR, riego, ventilador y alarma por presencia. Marquen cada casilla al comprar.

Ya los tienen (no comprar): ESP32 con cable USB-C · PIR · DHT22 · sensor de humedad de suelo · módulo de 4 relés · mini bomba y manguera · foco de 12 V con portalámparas (interior) · ventilador de 5 V · 2 LDR · 4 resistencias de 10 kΩ · capacitor de 470 µF · buzzer activo · 6 borneras · cable rojo y negro · protoboard · cables Dupont macho-hembra y macho-macho · módulo MB102 · cautín y estaño.

1. Alimentación

	Cant.	Componente	Qué pedir en la tienda	Para
☐	1	**Fuente**	Adaptador de 12 V y 2 A, conector 5.5 × 2.1 mm	Todo el proyecto
☐	1	**Reductor de voltaje**	Módulo LM2596 (DC-DC step-down)	5 V para la bomba y el ventilador
☐	1	**Jack DC hembra**	5.5 × 2.1 mm con bornera de tornillos	Recibir los 12 V del adaptador
☐	1	**Plug DC macho**	5.5 × 2.1 mm con bornera de tornillos	Llevar los 12 V al módulo MB102

2. Dispositivos

	Cant.	Componente	Qué pedir en la tienda	Para
☐	1	**Foco exterior**	Foco LED de 12 V DC con su portalámparas (rosca E27 o un foco pequeño de 12 V con base)	Foco exterior
☐	1	**Transistor**	2N2222 o PN2222A (encapsulado TO-92)	Hacer sonar el buzzer
☐	2	**Resistencia**	1 kΩ, 1/4 W (franjas café-negro-rojo). La segunda es repuesto	Base del transistor

3. Cableado y montaje

	Cant.	Componente	Qué pedir en la tienda	Para
☐	20	**Cables Dupont hembra-hembra**	De 20 cm	ESP32 con los módulos
☐	1	**Termoencogible**	Surtido de varios diámetros	Aislar las soldaduras

4. Herramientas

	Cant.	Componente	Qué pedir en la tienda
☐	1	**Multímetro**	Indispensable para ajustar el LM2596 a 5.0 V antes de conectarle algo. Solo si no tienen uno

Antes de ir a la tienda

- **Foco exterior:** pidan que sea de 12 V DC, igual que el foco interior. Nada de focos de 120 V.
- **Transistor:** sirve el 2N2222 o el PN2222A. Con la cara plana al frente, sus patas suelen ser E · B · C.
- **LM2596:** al llegar, ajústenlo a 5.0 V con el multímetro antes de conectarle la bomba o el ventilador.
- **Ya no se necesitan:** segunda bomba, conector T, servo, detector de llama, driver L298N ni motor paso a paso. Si ya compraron alguno, guárdenlo como repuesto.
- **No incluidos:** materiales de la maqueta (MDF de 6 mm, cartón pluma o MDF de 3 mm, bandeja plástica, recipiente transparente para el tanque y maceta).